

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Los Huertos del Juank”

Integrantes:

- ✓ Ayala Maldonado Eatan Joao
- ✓ Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- ✓ Catota Analuisa Johan Mateo
- ✓ Cuichan Males Lenin Esteban

Fecha: 2026/06/27

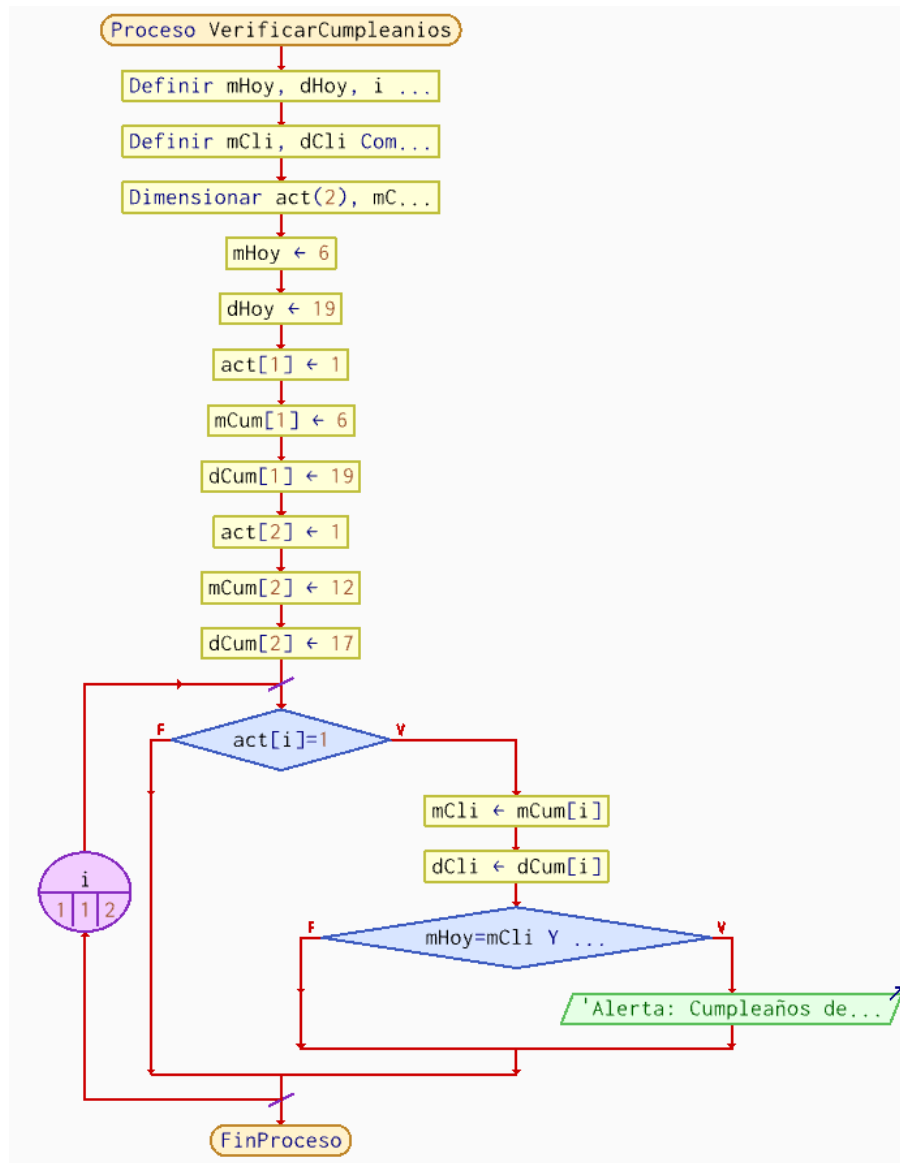
Requisito funcional REQ006:

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para Interfaz Gráfica:

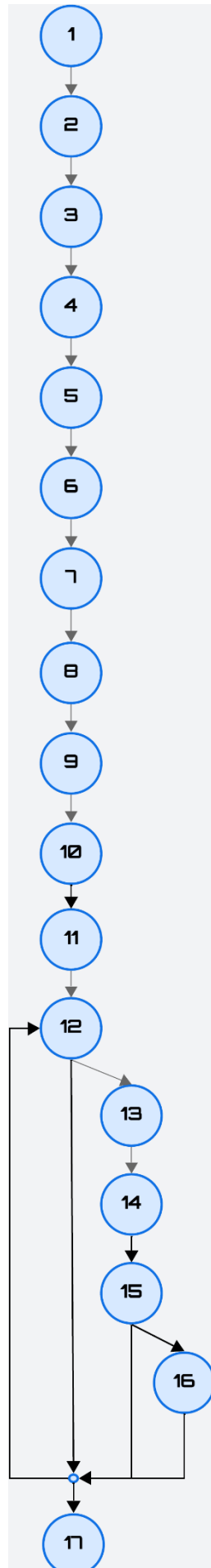
```
private void verificarCumpleañosHoy() {  
    java.time.LocalDate hoy = java.time.LocalDate.now();  
    int mesHoy = hoy.getMonthValue();  
    int diaHoy = hoy.getDayOfMonth();  
  
    java.util.ArrayList<Cliente> clientes = dao.listarClientes();  
  
    for (Cliente c : clientes) {  
        if (c.getFechaCumpleaños() != null && c.getEstado().equals("Activo")) {  
            int mesCliente = c.getFechaCumpleaños().getMonthValue();  
            int diaCliente = c.getFechaCumpleaños().getDayOfMonth();  
            if (mesHoy == mesCliente && diaHoy == diaCliente) {  
                String mensaje = "🎉 " + c.getNombre() + " " + c.getApellido() + " cumple años el día de hoy. 🎉";  
                mostrarAlertaEsquina(mensaje);  
            }  
        }  
    }  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Interfaz Gráfica



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: **N1** → **N2** → ... → **N11** → **N12** → **N17** (R1 — Lista de clientes vacía: El ciclo finaliza de inmediato sin evaluar a nadie y termina el método).

R2: **N1** → **N2** → ... → **N11** → **N12** → **N13** → **N12** → **N17** (R2 — Filtro inicial fallido: El cliente evaluado está inactivo o no tiene fecha registrada, se salta la lógica y vuelve al ciclo).

R3: **N1** → **N2** → ... → **N11** → **N12** → **N13** → **N14** → **N15** → **N12** → **N17** (R3 — Cliente activo pero sin cumpleaños: Pasa el primer filtro, pero la fecha de cumpleaños no coincide con el día de hoy).

R4: **N1** → **N2** → ... → **N11** → **N12** → **N13** → **N14** → **N15** → **N16** → **N12** → **N17** (R4 — Alerta disparada con éxito: El cliente cumple con todas las condiciones y el sistema despliega la notificación en la esquina).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$P = 3$$

$$V(G) = \text{Nodos predicados (IF - THEN - ELSE)} + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 21 - 17 + 2$$

$$V(G) = 6$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos